



Trabajo de final de grado

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Ies Salvador Gadea

# JavaBeasts

Autor: Marcos Miquel Lissarde  
Tutor del TFG: Daniel Sebastián Pérez

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <b>Descripción general del proyecto.....</b> | <b>3</b> |
| Idea principal.....                          | 3        |
| Descripción.....                             | 3        |
| Jugabilidad.....                             | 3        |
| Justificación del proyecto.....              | 3        |
| <b>Tecnologías usadas:.....</b>              | <b>5</b> |
| <b>Diseño de la base de datos:.....</b>      | <b>6</b> |
| <b>Referencias.....</b>                      | <b>6</b> |
| Softwares utilizados:.....                   | 6        |
| Documentación utilizada:.....                | 6        |
| Agradecimientos especiales:.....             | 6        |

-

# Descripción general del proyecto

## Idea principal

Desarrollo de un juego multijugador por turnos con interacción entre dispositivos móviles y ordenador.

## Descripción

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación de juego multijugador en la que varios usuarios pueden conectarse desde sus dispositivos móviles a una sesión iniciada en un ordenador. El ordenador actúa como pantalla principal de la partida, mostrando el estado global del juego y la evolución de los turnos, mientras que cada jugador selecciona sus acciones desde su dispositivo móvil. El sistema gestionará la comunicación entre los diferentes clientes y el servidor, permitiendo sincronizar las acciones de los jugadores y actualizar el estado de la partida de forma coordinada.

## Jugabilidad

La jugabilidad se basa en un sistema de combate estratégico por turnos en el que cada jugador dispone de un equipo configurable antes de iniciar la partida. Durante el combate, los jugadores seleccionan distintas acciones que se resuelven por turnos según las reglas del sistema de juego. El diseño del combate toma como referencia la estructura estratégica de los juegos de criaturas con equipos personalizables (Pokémon), así como plataformas competitivas en línea donde los jugadores pueden configurar sus equipos y enfrentarse entre sí (Pokémon Showdown).

He reunido en forma de guía toda la información detallada en este documento: [JavaBeasts](#)

## Justificación del proyecto

El desarrollo de este proyecto permite aplicar de forma práctica diversos conceptos y tecnologías estudiadas durante el ciclo formativo, integrándolos en una aplicación funcional y completa. Entre los aspectos más relevantes se encuentran el diseño de sistemas multijugador, la gestión de comunicaciones en red, la implementación de lógica de juego y el desarrollo de interfaces gráficas para la interacción con el usuario.

Además, el proyecto presenta un enfoque lúdico que facilita la demostración práctica del funcionamiento del sistema durante la presentación del trabajo final, permitiendo mostrar la interacción entre múltiples usuarios y el comportamiento del sistema en tiempo real.

Desde el punto de vista técnico, el desarrollo del proyecto implica trabajar con diferentes tecnologías y herramientas, como Java para la lógica del sistema, JavaFX para la creación de interfaces gráficas, bases de datos relacionales para la persistencia de la información y herramientas de control de versiones y pruebas para garantizar la calidad del software.

Por tanto, este proyecto constituye una oportunidad para integrar distintos conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo en una única aplicación, demostrando la capacidad de diseñar, desarrollar y documentar un sistema software completo.

# Tecnologías usadas:

## Backend

- **Java**: lógica principal del juego, API REST, gestión de salas, turnos, combate, sincronización
- **ServerSocket**: comunicación en tiempo real
- **MySQL**: persistencia
- **Docker**: contenedor para la base de datos
- **PHP + Symfony**: módulo secundario para autenticación y gestión externa al combate

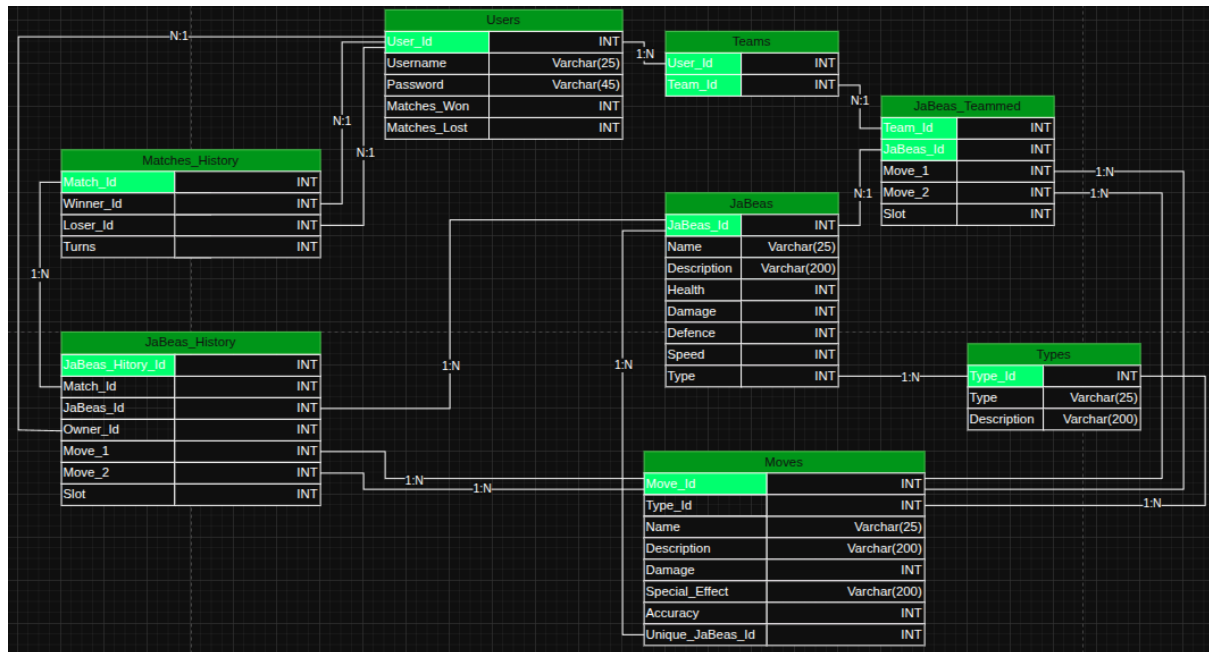
## Frontend

- **React + TypeScript**: interfaz móvil para jugadores
- **HTML / CSS / NativeWind**: maquetación y estilos
- **Axios / TanStack Query**: consumo de API
- **JavaFX**: interfaz visual de la aplicación de Java

## Otras

- **JUnit**: tests backend
- **Git**: control de versiones. Enlace al repositorio: <https://github.com/Marek8007/JavaBeasts>
- **Trello**: organización y manejo del tiempo y las tareas.

## Diseño de la base de datos:



## Diseño conceptual

Realizado en Figma:

## Referencias

### Softwares utilizados:

- Google Docs
- Visual Studio Code
- IntelliJ JetBrains
- PostMan
- Trello
- Diagram.io

### Documentación utilizada:

**Agradecimientos especiales:**

- Alejandro Garcés
- Adai Espinosa Álvarez